КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

# Пробник №3

8 класс · занятие 21 · 54 минут · 11 слайдов

**Цель.** Ученик пишет работу 239 2022 года (10 задач, 120 минут), сам проверяет её по официальным решениям и закрывает типичные ошибки на задачах-аналогах: лодка «туда и обратно», сумма кубов, сравнение без вычислений, рациональная дробь, равенство треугольников.

**Зачем.** Работа 2022 года короче (10 задач), но в ней больше «идейных» заданий: сравнить, не вычисляя; разложить с подвохом; доказать или опровергнуть равенство треугольников. Хорошая проверка перед финалом.

**Что нужно знать заранее.** Занятия 1–20.

## Ход занятия

**1** 0–1 мин

**Занятие 21: Пробник №3**

**Говорить:** Как проводить. Работа 2022 года: https://cdn.sch239.net/site/pages/admission/archive/8-PM-2022-math.docx (1 вариант), решения: https://cdn.sch239.net/site/pages/admission/archive/8-PM-2022-math-sol.pdf. 120 минут, отдельной встречей или дома с включённой камерой, без подсказок. В этот раз попросите ученика САМОГО проверить работу по решениям (перед разбором, дома) и выставить себе баллы — а вы потом перепроверите. Минуты в конспекте — только для занятия-разбора.

**2** 1–3 мин

**Правила: Как на экзамене**

- 120 минут, 10 задач, к каждой — решение в тетради, ответ — в лист ответов.
- Без калькулятора и телефона.
- В графике (задача 8) — рисунок в листе ответов, выколотые точки отмечены.

**Говорить:** Покажите перед пробником. Напомните выводы двух прошлых пробников (их записывали на занятиях 10 и 17).

**3** 3–5 мин

**Тайминг: 10 задач — 12 минут на задачу**

- 5 минут — прочитать всё, выбрать порядок.
- Вычисления и уравнение — первыми и быстро.
- Задача без идеи 10 минут — пропустить.
- Последние 10 минут — проверка и лист ответов.

**Говорить:** К третьему пробнику ученик должен уже сам соблюдать тайминг. Если на прошлых пробниках он не успевал — поставьте таймер с сигналом каждые 30 минут.

**4** 5–20 мин

**Разбор: Самопроверка и сравнение**

- Сколько баллов вы поставили себе? Сколько поставил репетитор?
- Где оценки разошлись — почему?
- Таблица: пробник 1 — пробник 2 — пробник 3.

**Говорить:** Самое ценное здесь — расхождения самооценки и вашей проверки: обычно ученик завышает баллы за неполное оформление. Разберите 1–2 таких места: «что проверяющий посчитает недоказанным?». Задачи 6 (дробь), 7 (параметр) и 8 (график) разберите по официальным решениям, если они вызвали трудности.

---

**5** 20–25 мин

**Типичная ошибка 1 · туда и обратно: Лодка**

Собственная скорость лодки $10$ км/ч, скорость течения $2$ км/ч. На какое наибольшее расстояние лодка может отплыть от пристани против течения, чтобы вернуться не позже чем через $5$ часов?

Против течения $8$ км/ч, по течению $12$ км/ч. $\frac{d}{8}+\frac{d}{12}\le 5,\ \frac{5d}{24}\le 5,\ d\le 24.$

**Ответ:** $24$ км

**Говорить:** Аналог задачи 3. Ошибки: взять среднюю скорость 10 км/ч и ответить 25; забыть, что путь проходится дважды. Наибольшее d — когда время ровно 5 часов.

---

**6** 25–31 мин

**Типичная ошибка 2 · сумма кубов: Разложите на множители:** $9x^3+3x^2+3x+1$

$x^3+3x^2+3x+1=(x+1)^3$, значит, выражение $=8x^3+(x+1)^3$. Сумма кубов: $(2x+x+1)\big(4x^2-2x(x+1)+(x+1)^2\big)=(3x+1)(3x^2+1)$

**Говорить:** Аналог задачи 4. Идея — «одолжить» $x^3$ у $9x^3$, чтобы увидеть куб суммы. Если ученик не видит — спросите: «На что похожи три последних слагаемых плюс $x^3$?». Проверьте раскрытием.

---

**7** 31–37 мин

**Типичная ошибка 3 · сравнить, не вычисляя: Сравните** $a=2025\cdot 2027\cdot 2032$ **и** $b=2028^3$

Пусть $n=2028$: $a=(n-3)(n-1)(n+4)$. $(n-3)(n-1)(n+4)=n^3-13n+12$. $a-b=-13n+12<0$, значит, $a<b$.

**Говорить:** Аналог задачи 5. Главный приём — обозначить «центральное» число буквой. Ошибка — пытаться рассуждать «примерно» («числа близки, значит, равны») — это не решение.

---

**8** 37–42 мин

**Типичная ошибка 4 · рациональная дробь: Упростите:** $\left(\frac{a}{a-b}-\frac{a}{a+b}\right)\cdot\frac{a^2-b^2}{ab}$

$\frac{a(a+b)-a(a-b)}{(a-b)(a+b)}=\frac{2ab}{a^2-b^2}\ \frac{2ab}{a^2-b^2}\cdot\frac{a^2-b^2}{ab}=2$

**Ответ:** $2$

**Говорить:** Аналог задачи 6. Ошибки: потерять минус перед второй дробью (−a(a − b) = −a² + ab); не разложить a² − b². Скажите, что подробно действия с дробями будут в 8 классе, но такие задачи в 239 встречаются уже сейчас.

---

**9** 42–49 мин

**Типичная ошибка 5 · равны ли треугольники: Верно ли, что** $\triangle ABC=\triangle MKP$, **если** $AB=MK=5,\ BC=KP=7,\ \angle C=\angle P=30^\circ$**?**

Угол $30^\circ$ **не между** данными сторонами — признака равенства нет. Контрпример: на луче от $C$ под углом $30^\circ$ к $CB$ окружность с центром $B$ радиуса $5$ пересекает луч в **двух** точках $A_1$ и $A_2$. $\triangle A_1BC\neq\triangle A_2BC$: у них разные стороны $CA$. Ответ: неверно.

**Говорить:** Аналог задачи 10. Нарисуйте построение: отрезок CB = 7, луч под 30°, расстояние от B до луча 3,5 < 5, поэтому две точки пересечения. Ответ «верно, по двум сторонам и углу» — самая частая ошибка: признак работает только для угла МЕЖДУ сторонами.

**10** 49–53 мин

**Итог: Готовность к экзамену**

- Темы, которые стабильно решаются, — только поддерживаем.
- Темы с ошибками во всех трёх пробниках — на занятиях 22–23.
- Финальный пробник — занятие 24.

**Говорить:** Вместе с учеником составьте короткий список «мои ошибки» (3–5 пунктов). Он понадобится на занятии 23 и перед экзаменом.

---

**11** 53–54 мин

**Домашнее задание: Листок с домашним заданием**

6 задач-аналогов. Решения записывайте полностью.

**Говорить:** Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце этого конспекта. Также попросите переписать начисто задачу пробника, где самооценка разошлась с вашей.

## Ответы к домашнему заданию

1. Собственная скорость лодки $12$ км/ч, скорость течения $3$ км/ч. На какое наибольшее расстояние лодка может отплыть против течения, чтобы вернуться не позже чем через $8$ часов? → $45$ **км**
2. Разложите на множители: $9x^3 - 3x^2 + 3x - 1$ → $(3x-1)(3x^2+1)$
3. Не вычисляя, сравните $a = 2023 \cdot 2026 \cdot 2030$ и $b = 2026^3$. → $a > b$**:** $a - b = n^2 - 12n > 0$ **при** $n = 2026$
4. Упростите: $\left(\dfrac{x}{x-y} - \dfrac{y}{x+y}\right) : \dfrac{x^2+y^2}{x^2-y^2}$ → $1$
5. Верно ли, что $\triangle ABC = \triangle MKP$, если $AB = MK = 4$, $BC = KP = 6$, $\angle C = \angle P = 30°$? → **неверно: угол не между сторонами, существуют два разных треугольника**
6. Решите уравнение: $\dfrac{2x-1}{3} - \dfrac{3x+2}{4} = x - 3$ → $x = 2$